

Chapitre 12 : Actions et Forces



Action et forces

Actions

Diagrammes
système-interaction

Diagrammes
système-interaction

Modélisation d'une action
par une force

Analyse

Analyse

Représentation des vecteurs

Exemples de cas

Principe des actions réciproques

Exemples de forces

Le poids

La force exercée par un
support

Force exercée par un fil

Force d'interaction
gravitationnelle

Le principe d'inertie

Effet d'une force exercée sur
le mouvement d'un système

La variation du vecteur
vitesse

La chute libre verticale

Décrire la situation suivante :



 Dessin imprimé sur www.hugoboscargot.com.
Pour usage personnel uniquement.

Action et forces

Actions

Diagrammes
système-interaction

Diagrammes
système-interaction

Modélisation d'une action
par une force

Analyse

Analyse

Représentation des vecteurs

Exemples de cas

Principe des actions réciproques

Exemples de forces

Le poids

La force exercée par un
support

Force exercée par un fil

Force d'interaction
gravitationnelle

Le principe d'inertie

Effet d'une force exercée sur
le mouvement d'un système

La variation du vecteur
vitesse

La chute libre verticale

Décrire la situation suivante :
Système étudié : le ballon



 Dessin imprimé sur www.hugoboscargot.com.
Pour usage personnel uniquement.

Action et forces

Actions

Diagrammes
système-interaction

Diagrammes
système-interaction

Modélisation d'une action
par une force

Analyse

Analyse

Représentation des vecteurs

Exemples de cas

Principe des actions réciproques

Exemples de forces

Le poids

La force exercée par un
support

Force exercée par un fil

Force d'interaction
gravitationnelle

Le principe d'inertie

Effet d'une force exercée sur
le mouvement d'un système

La variation du vecteur
vitesse

La chute libre verticale

◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ ▶ ↺ 🔍 ↻

La chute libre verticale

Décrire la situation suivante :
Système étudié : le ballon
Qu'est-ce qui va agir sur le

ballon ?

Le pied

La Terre



Action et forces

Actions

Diagrammes
système-interaction

Diagrammes
système-interaction

Modélisation d'une action
par une force

Analyse

Analyse

Représentation des vecteurs

Exemples de cas

Principe des actions réciproques

Exemples de forces

Le poids

La force exercée par un
support

Force exercée par un fil

Force d'interaction
gravitationnelle

Le principe d'inertie

Effet d'une force exercée sur
le mouvement d'un système

La variation du vecteur
vitesse

La chute libre verticale



Décrire la situation suivante :
Système étudié : le ballon
Qu'est-ce qui va agir sur le

ballon ?

Le pied

La Terre

Comment agissent ces
systèmes extérieurs ?

Action et forces

Actions

Diagrammes
système-interaction

Diagrammes
système-interaction

Modélisation d'une action
par une force

Analyse

Analyse

Représentation des vecteurs

Exemples de cas

Principe des actions réciproques

Exemples de forces

Le poids

La force exercée par un
support

Force exercée par un fil

Force d'interaction
gravitationnelle

Le principe d'inertie

Effet d'une force exercée sur
le mouvement d'un système

La variation du vecteur
vitesse

La chute libre verticale



Décrire la situation suivante :
Système étudié : le ballon
Qu'est-ce qui va agir sur le
ballon ?

Le pied

La Terre

Comment agissent ces
systèmes extérieurs ?

Le pied agit directe-
ment, au contact du bal-
lon

La Terre agit à distance,
sans contact avec le bal-
lon

Action et forces

Actions

Diagrammes
système-interaction

Diagrammes
système-interaction

Modélisation d'une action
par une force

Analyse

Analyse

Représentation des vecteurs

Exemples de cas

Principe des actions réciproques

Exemples de forces

Le poids

La force exercée par un
support

Force exercée par un fil

Force d'interaction
gravitationnelle

Le principe d'inertie

Effet d'une force exercée sur
le mouvement d'un système

La variation du vecteur
vitesse

La chute libre verticale

Lorsqu'un système 1 agit sur un système 2, on dit qu'il exerce une action.

De manière réciproque et simultanée, le système 2 agit sur le système 1 et exerce une action.

Il existe deux types d'action de contact ou à distance.

On utilise des diagrammes système-interactions pour représenter l'ensemble des systèmes impliqués et représenter les actions entre le système étudié et les systèmes extérieurs.

Action et forces

Actions

Diagrammes
système-interaction

Diagrammes
système-interaction

Modélisation d'une action
par une force

Analyse

Analyse

Représentation des vecteurs

Exemples de cas

Principe des actions réciproques

Exemples de forces

Le poids

La force exercée par un
support

Force exercée par un fil

Force d'interaction
gravitationnelle

Le principe d'inertie

Effet d'une force exercée sur
le mouvement d'un système

La variation du vecteur
vitesse

La chute libre verticale

Diagrammes système-interaction

Chapitre 12 : Actions et Forces



Action et forces

Actions

**Diagrammes
système-interaction**

Diagrammes
système-interaction

Modélisation d'une action
par une force

Analyse

Analyse

Représentation des vecteurs

Exemples de cas

Principe des actions réciproques

Exemples de forces

Le poids

La force exercée par un
support

Force exercée par un fil

Force d'interaction
gravitationnelle

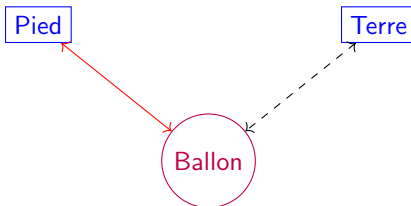
Le principe d'inertie

Effet d'une force exercée sur
le mouvement d'un système

La variation du vecteur
vitesse

La chute libre verticale

Diagrammes système-interaction



Systèmes extérieurs



Systèmes étudié



Interaction de contact



Interaction à distance

Action et forces

Actions

Diagrammes
système-interaction

**Diagrammes
système-interaction**

Modélisation d'une action
par une force

Analyse

Analyse

Représentation des vecteurs

Exemples de cas

Principe des actions réciproques

Exemples de forces

Le poids

La force exercée par un
support

Force exercée par un fil

Force d'interaction
gravitationnelle

Le principe d'inertie

Effet d'une force exercée sur
le mouvement d'un système

La variation du vecteur
vitesse

La chute libre verticale

Modélisation d'une action par une force

Une action exercée par un système extérieur sur le système étudié peut être modélisée par une force.

Cette force est représentée par un vecteur caractérisé par :

- Une direction
- Un sens
- Une norme, exprimée en Newton (N)
- Un point d'application

Action et forces

Actions

Diagrammes
système-interaction

Diagrammes
système-interaction

**Modélisation d'une action
par une force**

Analyse

Analyse

Représentation des vecteurs

Exemples de cas

Principe des actions réciproques

Exemples de forces

Le poids

La force exercée par un
support

Force exercée par un fil

Force d'interaction
gravitationnelle

Le principe d'inertie

Effet d'une force exercée sur
le mouvement d'un système

La variation du vecteur
vitesse

La chute libre verticale



Action et forces

Actions

Diagrammes
système-interaction

Diagrammes
système-interaction

Modélisation d'une action
par une force

Analyse

Analyse

Représentation des vecteurs

Exemples de cas

Principe des actions réciproques

Exemples de forces

Le poids

La force exercée par un
support

Force exercée par un fil

Force d'interaction
gravitationnelle

Le principe d'inertie

Effet d'une force exercée sur
le mouvement d'un système

La variation du vecteur
vitesse

La chute libre verticale



	$\vec{P}$	$\vec{F}_{\text{Pied} / \text{Ballon}}$
Direction	Verticale	Horizontale
Sens	Vers le bas	Vers la droite
Norme	$P = m \cdot g = 4,0\text{N}$	$F = 20\text{N}$

Action et forces

Actions

Diagrammes
système-interaction

Diagrammes
système-interaction

Modélisation d'une action
par une force

Analyse

Analyse

Représentation des vecteurs

Exemples de cas

Principe des actions réciproques

Exemples de forces

Le poids

La force exercée par un
support

Force exercée par un fil

Force d'interaction
gravitationnelle

Le principe d'inertie

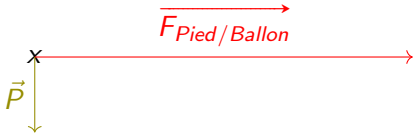
Effet d'une force exercée sur
le mouvement d'un système

La variation du vecteur
vitesse

La chute libre verticale

Représentation des vecteurs

	$\vec{P}$	$\overrightarrow{F_{Pied/Ballon}}$
Direction	Verticale	Horizontale
Sens	Vers le bas	Vers la droite
Norme	$P = m \cdot g = 4,0N$	$F = 20N$



Action et forces

Actions

Diagrammes
système-interaction

Diagrammes
système-interaction

Modélisation d'une action
par une force

Analyse

Analyse

Représentation des vecteurs

Exemples de cas

Principe des actions réciproques

Exemples de forces

Le poids

La force exercée par un
support

Force exercée par un fil

Force d'interaction
gravitationnelle

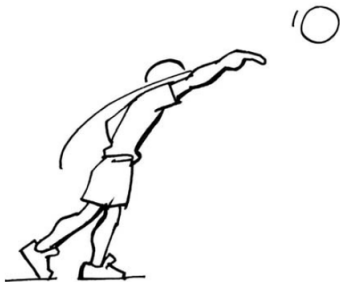
Le principe d'inertie

Effet d'une force exercée sur
le mouvement d'un système

La variation du vecteur
vitesse

La chute libre verticale

Lancer d'une balle

Diagrammes
système-interaction

Diagrammes système-interaction

Modélisation d'une action par une force

Analyse

Analyse

Représentation des vecteurs

Exemples de cas

Le poids

La force exercée par un support

Force exercée par un fil

Force d'interaction
gravitationnelle

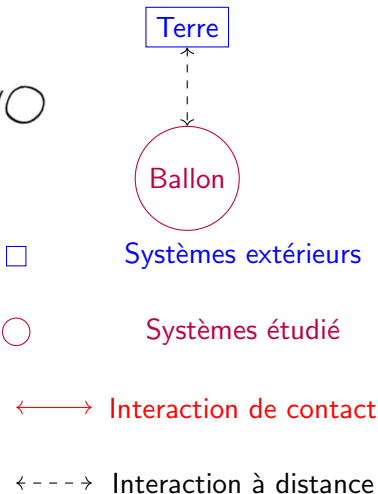
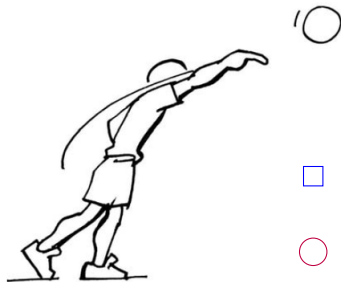
Le principe d'inertie

Effet d'une force exercée sur le mouvement d'un système

La variation du vecteur vitesse

La chute libre verticale

Lancer d'une balle



Action et forces

Actions

Diagrammes
système-interaction

Diagrammes
système-interaction

Modélisation d'une action
par une force

Analyse

Analyse

Représentation des vecteurs

Exemples de cas

Principe des actions réciproques

Exemples de forces

Le poids

La force exercée par un
support

Force exercée par un fil

Force d'interaction
gravitationnelle

Le principe d'inertie

Effet d'une force exercée sur
le mouvement d'un système

La variation du vecteur
vitesse

La chute libre verticale

Lancer d'une balle

	$\vec{P}$
Direction	Verticale
Sens	Vers le bas
Norme	$P = m \cdot g = 2,0N$

Représentation des vecteurs :



Action et forces

Actions

Diagrammes
système-interaction

Diagrammes
système-interaction

Modélisation d'une action
par une force

Analyse

Analyse

Représentation des vecteurs

Exemples de cas

Principe des actions réciproques

Exemples de forces

Le poids

La force exercée par un
support

Force exercée par un fil

Force d'interaction
gravitationnelle

Le principe d'inertie

Effet d'une force exercée sur
le mouvement d'un système

La variation du vecteur
vitesse

La chute libre verticale

Objet posé



Chapitre 12 : Actions et Forces

Action et forces

Actions

Diagrammes
système-interaction

Diagrammes
système-interaction

Modélisation d'une action
par une force

Analyse

Analyse

Représentation des vecteurs

Exemples de cas

Principe des actions réciproques

Exemples de forces

Le poids

La force exercée par un
support

Force exercée par un fil

Force d'interaction
gravitationnelle

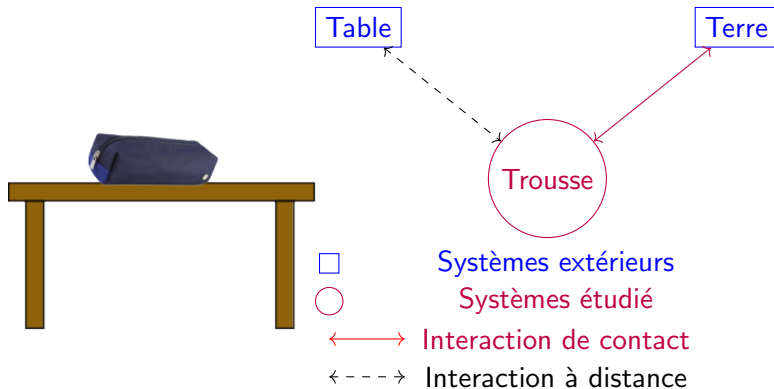
Le principe d'inertie

Effet d'une force exercée sur
le mouvement d'un système

La variation du vecteur
vitesse

La chute libre verticale

Objet posé



Action et forces

Actions
Diagrammes
système-interaction
Diagrammes
système-interaction
Modélisation d'une action
par une force
Analyse
Analyse
Représentation des vecteurs
Exemples de cas

Principe des actions réciproques

Exemples de forces

Le poids
La force exercée par un
support
Force exercée par un fil
Force d'interaction
gravitationnelle

Le principe d'inertie

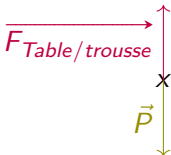
Effet d'une force exercée sur
le mouvement d'un système
La variation du vecteur
vitesse
La chute libre verticale

Objet posé

b) Diagrammes système-interaction

	$\vec{P}$	$\overrightarrow{F_{Table/trousse}}$
Direction	Verticale	Horizontale
Sens	Vers le bas	Vers la droite
Norme	$P = m \cdot g = 4,0N$	$F = 4,0N$

Représentation des vecteurs :



Action et forces

Actions

Diagrammes
système-interaction

Diagrammes
système-interaction

Modélisation d'une action
par une force

Analyse

Analyse

Représentation des vecteurs

Exemples de cas

Principe des actions réciproques

Exemples de forces

Le poids

La force exercée par un
support

Force exercée par un fil

Force d'interaction
gravitationnelle

Le principe d'inertie

Effet d'une force exercée sur
le mouvement d'un système

La variation du vecteur
vitesse

La chute libre verticale

Principe des actions réciproques

Prenons l'exemple d'un déménageur devant déplacer une armoire :



Action et forces

- Actions
- Diagrammes système-interaction
- Diagrammes système-interaction
- Modélisation d'une action par une force
- Analyse
- Analyse
- Représentation des vecteurs
- Exemples de cas

Principe des actions réciproques

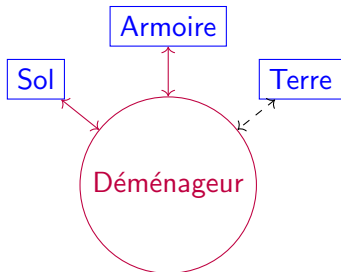
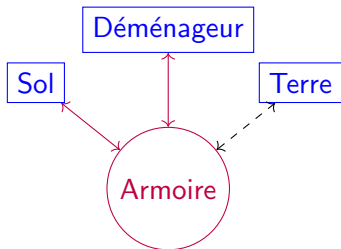
Exemples de forces

- Le poids
- La force exercée par un support
- Force exercée par un fil
- Force d'interaction gravitationnelle

Le principe d'inertie

- Effet d'une force exercée sur le mouvement d'un système
- La variation du vecteur vitesse
- La chute libre verticale

Principe des actions réciproques



Action et forces

- Actions
- Diagrammes système-interaction
- Diagrammes système-interaction
- Modélisation d'une action par une force
- Analyse
- Analyse
- Représentation des vecteurs
- Exemples de cas

Principe des actions réciproques

Exemples de forces

- Le poids
- La force exercée par un support
- Force exercée par un fil
- Force d'interaction gravitationnelle

Le principe d'inertie

- Effet d'une force exercée sur le mouvement d'un système
- La variation du vecteur vitesse
- La chute libre verticale

Principe des actions réciproques

	$\overrightarrow{F_{D/A}}$	$\overrightarrow{F_{A/D}}$
Direction	Horizontale	Horizontale
Sens	Vers le droite	Vers la gauche
Norme	$F_{D/A} = 30,0 \text{ N}$	$F_{A/D} = 30,0 \text{ N}$

Action et forces

Actions

Diagrammes
système-interaction

Diagrammes
système-interaction

Modélisation d'une action
par une force

Analyse

Analyse

Représentation des vecteurs

Exemples de cas

Principe des actions réciproques

Exemples de forces

Le poids

La force exercée par un
support

Force exercée par un fil

Force d'interaction
gravitationnelle

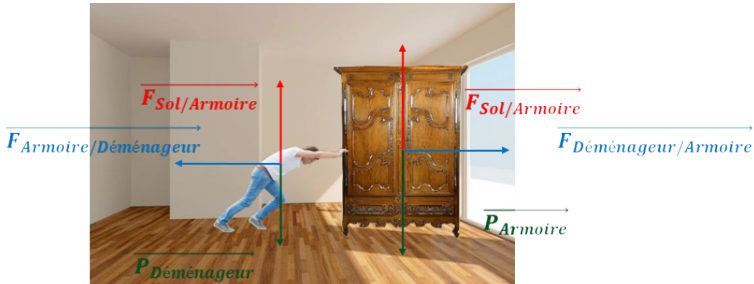
Le principe d'inertie

Effet d'une force exercée sur
le mouvement d'un système

La variation du vecteur
vitesse

La chute libre verticale

Principe des actions réciproques



Action et forces

Actions
Diagrammes
système-interaction
Diagrammes
système-interaction
Modélisation d'une action
par une force
Analyse
Analyse
Représentation des vecteurs
Exemples de cas

Principe des actions réciproques

Exemples de forces

Le poids
La force exercée par un
support
Force exercée par un fil
Force d'interaction
gravitationnelle

Le principe d'inertie

Effet d'une force exercée sur
le mouvement d'un système
La variation du vecteur
vitesse
La chute libre verticale

Définition :

Lorsqu'un corps A exerce une force sur un corps B, alors B exerce une force sur A telle que $\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A}$.

La force $\vec{F}_{B/A}$ aura ainsi :

la même direction que $\vec{F}_{A/B}$

le sens opposé de celui de $\vec{F}_{A/B}$

la même valeur $F_{A/B} = F_{B/A}$

Ce principe est également appelé la **troisième loi de Newton**.

Action et forces

Actions

Diagrammes
système-interaction

Diagrammes
système-interaction

Modélisation d'une action
par une force

Analyse

Analyse

Représentation des vecteurs

Exemples de cas

Principe des actions réciproques

Exemples de forces

Le poids

La force exercée par un
support

Force exercée par un fil

Force d'interaction
gravitationnelle

Le principe d'inertie

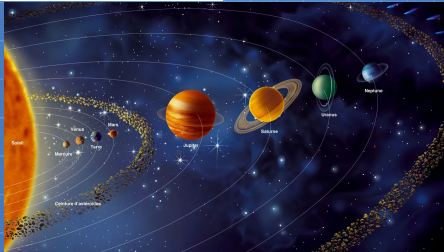
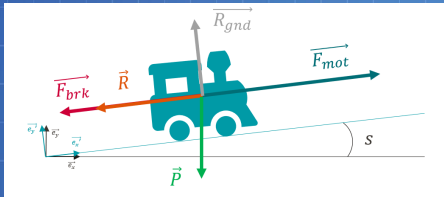
Effet d'une force exercée sur
le mouvement d'un système

La variation du vecteur
vitesse

La chute libre verticale

Exemples de forces

Chapitre 12 : Actions et Forces



Action et forces

- Actions
- Diagrammes système-interaction
- Diagrammes système-interaction
- Modélisation d'une action par une force
- Analyse
- Analyse
- Représentation des vecteurs
- Exemples de cas

Principe des actions réciproques

Exemples de forces

- Le poids
- La force exercée par un support
- Force exercée par un fil
- Force d'interaction gravitationnelle

Le principe d'inertie

- Effet d'une force exercée sur le mouvement d'un système
- La variation du vecteur vitesse
- La chute libre verticale

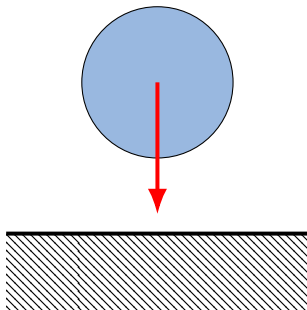
À proximité de la surface de la Terre, tout corps de masse m soumis à une force dite de pesanteur : c'est le **poids**. Le vecteur $\vec{P}$ a pour caractéristiques :

- direction : verticale (basé sur le centre de la Terre)
- sens : vers le bas (vers le centre de la Terre)
- norme : $P = m \cdot g$

avec P en Newton (N)

m en kilogramme (kg)

g est l'intensité de la pesanteur, au niveau de la mer $g = 9,81 \text{ N kg}^{-1}$.



Action et forces

Actions

Diagrammes
système-interaction

Diagrammes
système-interaction

Modélisation d'une action
par une force

Analyse

Analyse

Représentation des vecteurs

Exemples de cas

Principe des actions réciproques

Exemples de forces

Le poids

La force exercée par un
support

Force exercée par un fil

Force d'interaction
gravitationnelle

Le principe d'inertie

Effet d'une force exercée sur
le mouvement d'un système

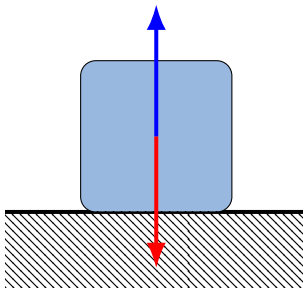
La variation du vecteur
vitesse

La chute libre verticale

Force exercée par un support

Un corps de masse m , immobile et à l'horizontale, reposant sur un autre corps subit une force exercée par ce support notée $\vec{R}$.

On aura alors $\vec{R} = -\vec{P}$.



Action et forces

- Actions
- Diagrammes système-interaction
- Diagrammes système-interaction
- Modélisation d'une action par une force
- Analyse
- Analyse
- Représentation des vecteurs
- Exemples de cas

Principe des actions réciproques

Exemples de forces

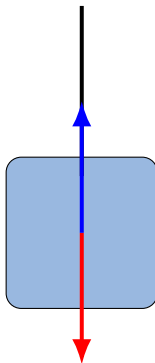
- Le poids
- La force exercée par un support**
- Force exercée par un fil
- Force d'interaction gravitationnelle

Le principe d'inertie

- Effet d'une force exercée sur le mouvement d'un système
- La variation du vecteur vitesse
- La chute libre verticale

Force exercée par un fil

Un corps de masse m , suspendu par un fil non extensible, subit une force exercée par le fil notée $\vec{T}$, telle que $\vec{T} = -\vec{P}$.



Action et forces

- Actions
- Diagrammes système-interaction
- Diagrammes système-interaction
- Modélisation d'une action par une force
- Analyse
- Analyse
- Représentation des vecteurs
- Exemples de cas

Principe des actions réciproques

Exemples de forces

- Le poids
- La force exercée par un support
- Force exercée par un fil**
- Force d'interaction gravitationnelle

Le principe d'inertie

- Effet d'une force exercée sur le mouvement d'un système
- La variation du vecteur vitesse
- La chute libre verticale

Force d'interaction gravitationnelle

On considère en deux points différents de l'espace, deux objets A et B , de masses respectives m_A et m_B .

On note la distance qui les sépare d .

Ces deux corps vont exercer une attraction mutuelle telle que $\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A}$.

Cette force d'interaction gravitationnelle aura les caractéristiques suivantes :

- Direction : donnée par la droite reliant le centre des corps A et B
- Sens : $\vec{F}_{A/B}$ de B vers A et $\vec{F}_{B/A}$ de A vers B
- Norme : $F_{A/B} = F_{B/A} = G \cdot \frac{m_A \cdot m_B}{d^2}$

Avec m_A et m_B , les masses de A et B en kilogrammes (kg)
 d la distance entre A et B en mètre (m)

G la constante de gravitation universelle $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N m}^{-2} \text{ kg}^{-2}$

Action et forces

Actions

Diagrammes
système-interaction

Diagrammes
système-interaction

Modélisation d'une action
par une force

Analyse

Analyse

Représentation des vecteurs

Exemples de cas

Principe des actions réciproques

Exemples de forces

Le poids

La force exercée par un
support

Force exercée par un fil

Force d'interaction
gravitationnelle

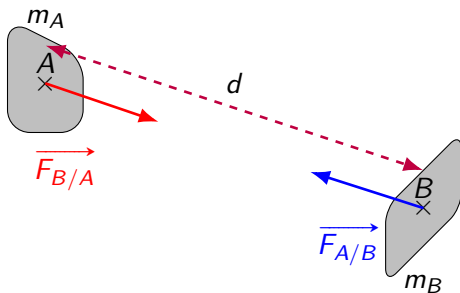
Le principe d'inertie

Effet d'une force exercée sur
le mouvement d'un système

La variation du vecteur
vitesse

La chute libre verticale

Force d'interaction gravitationnelle



Action et forces

Actions
Diagrammes
système-interaction
Diagrammes
système-interaction
Modélisation d'une action
par une force
Analyse
Analyse
Représentation des vecteurs
Exemples de cas

Principe des actions réciproques

Exemples de forces

Le poids
La force exercée par un
support
Force exercée par un fil
**Force d'interaction
gravitationnelle**

Le principe d'inertie

Effet d'une force exercée sur
le mouvement d'un système
La variation du vecteur
vitesse
La chute libre verticale

Le principe d'inertie

Chapitre 12 : Actions et Forces

Action et forces

- Actions
- Diagrammes système-interaction
- Diagrammes système-interaction
- Modélisation d'une action par une force
- Analyse
- Analyse
- Représentation des vecteurs
- Exemples de cas

Principe des actions réciproques

Exemples de forces

- Le poids
- La force exercée par un support
- Force exercée par un fil
- Force d'interaction gravitationnelle

Le principe d'inertie

- Effet d'une force exercée sur le mouvement d'un système
- La variation du vecteur vitesse
- La chute libre verticale



Effet d'une force exercée sur le mouvement d'un système

Une force s'exerçant sur un système peut modifier la valeur de sa vitesse et/ou la direction du mouvement de ce système. Elle peut donc modifier le vecteur vitesse $\vec{v}$ de ce système.

Principe d'inertie

Lorsque les forces qui s'appliquent sur un système se compensent, le vecteur vitesse $\vec{v}$ ne varie pas. Le mouvement est donc au repos ($\vec{v} = \vec{0}$) ou rectiligne et uniforme ($\vec{v} = c\vec{s}t$)

Contraposée du principe d'inertie

Lorsque, entre deux instants voisins, le vecteur vitesse d'un système varie, alors les forces qui s'exercent sur lui ne se compensent pas.

Action et forces

- Actions
- Diagrammes système-interaction
- Diagrammes système-interaction
- Modélisation d'une action par une force
- Analyse
- Analyse
- Représentation des vecteurs
- Exemples de cas

Principe des actions réciproques

Exemples de forces

- Le poids
- La force exercée par un support
- Force exercée par un fil
- Force d'interaction gravitationnelle

Le principe d'inertie

- Effet d'une force exercée sur le mouvement d'un système
- La variation du vecteur vitesse
- La chute libre verticale

Au cours de la trajectoire, si l'une des trois caractéristiques du vecteur vitesse change (valeur, direction ou sens), la contraposée du principe d'inertie permet de déduire que les forces exercées sur l'objet ne se compensent pas. Inversement, si le vecteur vitesse est invariant lors du mouvement, les forces appliquées au système se compensent.

Action et forces

- Actions
- Diagrammes système-interaction
- Diagrammes système-interaction
- Modélisation d'une action par une force
- Analyse
- Analyse
- Représentation des vecteurs
- Exemples de cas

Principe des actions réciproques

Exemples de forces

- Le poids
- La force exercée par un support
- Force exercée par un fil
- Force d'interaction gravitationnelle

Le principe d'inertie

- Effet d'une force exercée sur le mouvement d'un système
- La variation du vecteur vitesse**
- La chute libre verticale

La chute libre est définie lorsqu'un système n'est soumis qu'à son poids $\vec{P}$. Dans le cas d'une chute libre verticale, le vecteur vitesse va varier entre deux instants voisins. On peut donc en conclure que le mouvement n'est pas rectiligne et uniforme. De plus, on constate que la direction et le sens du vecteur variation de vitesse $\Delta\vec{v} = \vec{v}_{i+1} - \vec{v}_i$ sont identiques à ceux du poids.

Action et forces

Actions

Diagrammes
système-interaction

Diagrammes
système-interaction

Modélisation d'une action
par une force

Analyse

Analyse

Représentation des vecteurs

Exemples de cas

Principe des actions réciproques

Exemples de forces

Le poids

La force exercée par un
support

Force exercée par un fil

Force d'interaction
gravitationnelle

Le principe d'inertie

Effet d'une force exercée sur
le mouvement d'un système

La variation du vecteur
vitesse

La chute libre verticale